UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Departamento de Física – FSC5101: Física I

Banco de 40 Questões Selecionadas para Avaliação

Fonte: Sears & Zemansky – Física I: Mecânica (Young & Freedman, 12ª Edição)

Capítulo 4: Leis de Newton do Movimento | *Capítulo 5: Aplicações das Leis de Newton*

Orientações Gerais:
Este documento contém uma seleção de 40 questões autênticas extraídas diretamente dos Capítulos 4 e 5 do livro-texto *Sears & Zemansky (Física I, 12ª Ed.)*, divididas por nível de complexidade (10 Fáceis, 15 Médias e 15 Difíceis), destinadas à elaboração e composição de provas. Em todos os cálculos numéricos, adote $g = 9,80\ \text{m/s}^2$, exceto quando indicado em contrário no enunciado.

PARTE I: QUESTÕES FÁCEIS (10 QUESTÕES)

1. **[Sears 4.7]** Se uma força resultante horizontal de 132 N é aplicada a uma pessoa com massa de 60 kg em repouso na beira de uma piscina, qual é a aceleração produzida?

2. **[Sears 4.8]** Qual o módulo da força necessária para imprimir uma aceleração de $1,40\ \text{m/s}^2$ em uma geladeira com massa de 135 kg?

3. **[Sears 4.9]** Uma caixa está em repouso sobre um lago congelado, que é uma superfície horizontal sem atrito. Se um pescador aplica uma força horizontal de módulo $48,0$ N sobre a caixa e produz uma aceleração de $3,00\ \text{m/s}^2$, qual é a massa da caixa?

4. **[Sears 4.10]** Um portuário aplica uma força horizontal constante de $80,0$ N a um bloco de gelo sobre uma superfície horizontal lisa. A força de atrito é desprezível. O bloco parte do repouso e se move $11,0$ m em $5,0$ s.

a) Qual é a massa do bloco de gelo?

b) Se o portuário parar de empurrar o bloco depois de $5,0$ s, qual será a distância percorrida pelo bloco nos $5,0$ s posteriores?

5. **[Sears 4.19]** Na superfície de Io, uma das luas de Júpiter, a aceleração da gravidade é $g = 1,81\ \text{m/s}^2$. Uma melancia pesa $44,0$ N na superfície da Terra (onde $g = 9,80\ \text{m/s}^2$).

a) Qual é a massa da melancia na superfície da Terra?

b) Qual é a sua massa e o seu peso na superfície de Io?

6. **[Sears 4.20]** A mochila de uma astronauta pesa $17,5$ N quando ela está na superfície terrestre, mas somente $3,24$ N na superfície de um asteroide.

a) Qual é a aceleração da gravidade nesse asteroide?

b) Qual é a massa da mochila no asteroide?

7. **[Sears 4.24]** O piso de um elevador exerce uma força normal de 620 N de baixo para cima sobre um passageiro que pesa 650 N.

a) Quais são as reações dessas duas forças no sentido da Terceira Lei de Newton?

b) O passageiro está sendo acelerado? Em caso afirmativo, determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração.

8. **[Sears 5.1]** Dois pesos de $25,0$ N estão suspensos nas extremidades opostas de uma corda leve que passa sobre uma polia sem atrito. O centro da polia está ligado a uma corrente presa ao teto.

a) Qual é a tensão na corda?

b) Qual é a tensão na corrente presa ao teto?

9. **[Sears 5.11]** Um homem empurra um piano de 180 kg, de modo que ele desliza com velocidade constante para baixo de uma rampa inclinada de $11,0°$ acima da horizontal. Despreze o atrito que atua sobre o piano. Calcule o módulo da força aplicada pelo homem se ela for:

a) paralela ao plano inclinado;

b) paralela ao piso horizontal.

10. **[Sears 5.28]** Uma caixa de $25,0$ kg com livros repousa sobre uma mesa horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a mesa é $0,40$ e o coeficiente de atrito cinético é $0,20$.

a) Qual é o peso da caixa e o módulo da força normal exercida pela mesa sobre ela?

b) Qual força horizontal é necessária para iniciar o movimento da caixa?

c) Qual força horizontal é necessária para manter a caixa em movimento com velocidade constante uma vez iniciado o deslizamento?

PARTE II: QUESTÕES MÉDIAS (15 QUESTÕES)

11. **[Sears 4.5]** Dois cachorros puxam horizontalmente cordas amarradas a um poste; o ângulo entre as duas cordas é igual a $60,0°$. Se o cachorro A exerce uma força de 270 N e o cachorro B exerce uma força de 300 N, ache o módulo da força resultante sobre o poste e o ângulo que ela forma com a corda puxada pelo cachorro A.

12. **[Sears 4.11]** Um disco de hóquei com massa de $0,160$ kg está em repouso na origem ($x = 0$) em uma superfície horizontal sem atrito da pista. No instante $t = 0$, um jogador aplica uma força constante de $0,250$ N sobre o disco, paralela ao eixo Ox. Ele continua a aplicar essa força até o instante $t = 2,00$ s.

a) Qual é a posição e a velocidade do disco no instante $t = 2,00$ s?

b) Se a mesma força for aplicada novamente no instante $t = 5,00$ s no mesmo sentido, qual será a posição e a velocidade do disco no instante $t = 7,00$ s?

13. **[Sears 4.17]** Uma caixa com massa de $5,0$ kg é puxada por uma corda ao longo de uma superfície horizontal lisa sem atrito. A tensão na corda é de $40,0$ N e ela faz um ângulo de $30,0°$ acima da horizontal.

a) Qual é a aceleração horizontal da caixa?

b) Qual é o módulo da força normal que a superfície exerce sobre a caixa?

14. **[Sears 4.25]** Uma estudante com massa de 45 kg pula de um trampolim elevado. Considerando a massa da Terra como $6,0 \times 10^{24}$ kg, qual é a aceleração da Terra no sentido da estudante quando ela se acelera no sentido da Terra com $9,80$ m/s^2? Suponha que a força resultante sobre a Terra seja a força gravitacional que a estudante exerce sobre ela.

15. **[Sears 4.36]** Um estudante de física com 550 N de peso sobe em uma balança de mola apoiada no chão de um elevador. Conforme o elevador se move, a balança registra uma leitura de peso aparente de 450 N.

a) Determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração do elevador.

b) Se a balança registrar 670 N, qual será a aceleração do elevador?

c) Se a leitura da balança for nula, o que se pode concluir sobre o movimento do elevador?

16. **[Sears 4.39]** Dois blocos de massas $m_1 = 4,0$ kg e $m_2 = 6,0$ kg estão apoiados lado a lado em contato mútuo sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma força horizontal constante $F = 30,0$ N é aplicada ao bloco m_1, empurrando-o contra o bloco m_2.

a) Desenhe o diagrama do corpo livre para cada um dos blocos.

b) Qual é a aceleração do sistema formado pelos dois blocos?

c) Qual é o módulo da força de contato exercida entre os dois blocos?

17. **[Sears 5.3]** Um quadro está suspenso em uma parede por meio de dois fios presos aos seus cantos superiores. Cada fio forma um ângulo de $30,0°$ com a vertical. Se a massa total do quadro for de $1,50$ kg, calcule a tensão em cada um dos fios.

18. **[Sears 5.9]** Um carro de 1000 kg está sobre uma rampa sem atrito inclinada de $20,0°$ em relação à horizontal, sendo sustentado por um cabo de aço paralelo à rampa.

a) Se o carro sobe a rampa com velocidade constante de $15,0$ m/s, qual é a tensão no cabo?

b) Se o carro sobe a rampa acelerando a uma taxa de $2,00$ m/s^2, qual é a tensão no cabo?

19. **[Sears 5.17]** Um bloco de gelo de $8,00$ kg, liberado a partir do repouso no topo de uma rampa sem atrito com $1,50$ m de comprimento, desliza para baixo, alcançando uma velocidade escalar de $2,50$ m/s na base da rampa.

a) Qual é o ângulo de inclinação da rampa com a horizontal?

b) Qual seria a velocidade escalar do bloco na base se ele fosse lançado para cima a partir da base ao longo da mesma rampa com velocidade inicial de $2,50$ m/s?

20. **[Sears 5.19] Máquina de Atwood.** Uma carga de tijolos com massa de $15,0$ kg é suspensa pela extremidade de uma corda leve que passa sobre uma pequena polia fixa sem atrito. Um contrapeso de $28,0$ kg está preso na outra extremidade da corda. O sistema é liberado a partir do repouso.

a) Desenhe o diagrama do corpo livre para a carga de tijolos e outro para o contrapeso.

b) Qual é o módulo da aceleração do sistema?

c) Qual é a tensão na corda durante o movimento acelerado?

21. **[Sears 5.23]** Um tobogã com massa de $75,0$ kg desce uma encosta coberta de neve inclinada de $25,0°$ com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre os patins do tobogã e a neve é $\mu_c = 0,12$.

a) Desenhe o diagrama do corpo livre para o tobogã.

b) Calcule o módulo da força normal exercida pela encosta sobre o tobogã.

c) Calcule a aceleração do tobogã ao longo da encosta.

22. **[Sears 5.31]** Uma caixa de ferramentas de $45,0$ kg está em repouso sobre um piso horizontal. Você exerce sobre ela uma força de puxar horizontal que aumenta gradualmente e observa que a caixa só começa a se mover quando a sua força ultrapassa 313 N. A partir daí, você deve reduzir sua força de puxar para 208 N para mantê-la em movimento com velocidade constante de $25,0$ cm/s.

a) Quais são os coeficientes de atrito estático (μ_e) e cinético (μ_c) entre a caixa e o piso?

b) Que força horizontal de puxar você deve exercer para imprimir à caixa uma aceleração de $1,10$ m/s^2?

c) Suponha que você realize essa experiência na Lua ($g = 1,62$ m/s^2). Qual seria a força necessária para iniciar o movimento?

23. **[Sears 5.33]** Um engradado de $48,0$ kg está sobre um piso horizontal rugoso com coeficiente de atrito cinético $\mu_c = 0,30$. Você puxa o engradado por meio de uma corda que faz um ângulo de $30,0°$ acima da horizontal. Se a tensão na corda for de 250 N:

a) Calcule o módulo da força normal exercida pelo piso sobre o engradado.

b) Calcule a força de atrito cinético exercida sobre o engradado.

c) Calcule a aceleração horizontal do engradado.

24. **[Sears 5.43]** Uma curva plana em uma rodovia possui raio de curvatura igual a 220 m. Em um dia chuvoso, o coeficiente de atrito estático entre os pneus de um veículo e o asfalto é $\mu_e = 0,40$. Qual é a velocidade máxima com que um automóvel pode realizar essa curva sem derrapar lateralmente (expresse a resposta em m/s e em km/h)?

25. [Sears 5.47] Pêndulo Cônico. Uma pequena esfera pesada de massa m está presa à extremidade de uma corda leve de comprimento $L = 1,20$ m. A esfera gira com velocidade constante em uma trajetória circular horizontal de raio $r = 0,50$ m, de modo que a corda descreve a superfície de um cone reto formando um ângulo β com a vertical.

a) Determine o valor do ângulo β.

b) Calcule a velocidade escalar constante da esfera ao longo do círculo.

c) Determine o período de revolução T do movimento circular.

PARTE III: QUESTÕES DIFÍCEIS – PROBLEMAS (15 QUESTÕES)

26. **[Sears 4.45]** Para estudar o dano que a colisão com grandes pássaros pode causar a um avião, projeta-se uma arma de teste pneumática que acelera projéteis ao longo de um cano cilíndrico reto, de modo que a posição do projétil em função do tempo é dada por:

$$x(t) = (9,0 \times 10^3 \text{ m/s}^2)\, t^2 - (8,0 \times 10^4 \text{ m/s}^3)\, t^3$$

O projétil de massa $m = 1,50$ kg deixa a boca do cano no instante $t = 0,025$ s.

a) Qual deve ser o comprimento do cano da arma de teste?

b) Qual é a velocidade escalar do projétil no instante em que ele emerge do cano?

c) Qual é o módulo da força resultante que atua sobre o projétil em: i) $t = 0$; ii) $t = 0,025$ s?

27. **[Sears 4.47]** Um instrumento científico de $6,50$ kg está pendurado por um cabo vertical no interior de uma espaçonave de teste que está sendo lançada verticalmente a partir da superfície terrestre. O foguete parte do repouso e atinge a altitude de 276 m em $15,0$ s com aceleração vertical constante.

a) Desenhe o diagrama do corpo livre para o instrumento durante essa fase do voo, indicando claramente qual força possui maior módulo.

b) Calcule o módulo da força de tração que o cabo vertical exerce sobre o instrumento.

28. **[Sears 4.53]** Um paraquedista com massa total de $75,0$ kg pula de uma aeronave a grande altitude. Durante a queda vertical antes de abrir o paraquedas, a força de resistência do ar oposta à velocidade é dada por $F_{\text{res}} = -kv^2$, onde $k = 0,250$ kg/m.

a) Obtenha o valor da velocidade terminal v_t atingida pelo paraquedista.

b) Determine a aceleração instantânea de queda quando a sua velocidade for igual a metade da velocidade terminal ($v = v_t/2$).

29. **[Sears 4.59]** Um objeto com massa m move-se em linha reta ao longo do eixo Ox. Sua coordenada de posição em função do tempo é descrita por $x(t) = At - Bt^3$, onde A e B são constantes positivas conhecidas.

a) Obtenha as expressões algébricas para a velocidade $v(t)$ e a aceleração $a(t)$ do objeto.

b) Encontre a expressão analítica da força resultante $F(t)$ exercida sobre o corpo.

c) Em qual instante de tempo a força resultante sobre o corpo se anula?

30. **[Sears 5.57]** Um trabalhador de $80,0$ kg está de pé sobre uma plataforma suspensa de $25,0$ kg e puxa uma corda leve que passa por uma polia presa ao teto, de modo que ele e a plataforma aceleram juntos para cima com taxa constante de $1,20$ m/s^2. Despreze o atrito e as massas das polias e da corda.

a) Desenhe os diagramas do corpo livre separados para o homem e para a plataforma.

b) Calcule a força de tração que o homem deve exercer sobre a corda.

c) Calcule o módulo da força normal que atua entre os pés do homem e a plataforma.

31. **[Sears 5.63] Corda com massa.** Em problemas de mecânica, as massas dos cabos e cordas costumam ser desprezadas. Quando uma corda pesada e flexível de massa M está suspensa horizontalmente entre dois apoios fixados à mesma altura, suas extremidades formam um ângulo θ com a linha horizontal.

a) Determine a tensão T_1 nas extremidades da corda em função de M, g e θ.

b) Determine a tensão T_0 no ponto mais baixo (ponto médio inferior) da corda.

c) Explique por que é fisicamente impossível que o ângulo θ seja rigorosamente igual a zero para uma corda com massa sob a ação da gravidade.

32. **[Sears 5.70]** Um foguete de pesquisa de 25 000 kg é lançado verticalmente da superfície terrestre com aceleração constante dirigida para cima de $2,50$ m/s^2. Durante a fase inicial do movimento, adote $g = 9,80$ m/s^2.

a) Qual é o módulo da força total de propulsão exercida pelos motores sobre o foguete?

b) Um sensor experimental de $15,0$ kg está apoiado no assoalho da câmara de carga do foguete. Calcule a força normal que o piso exerce sobre o sensor durante essa subida acelerada.

33. **[Sears 5.71]** Dois blocos retangulares de massas $m_A = 2,0$ kg e $m_B = 4,0$ kg estão sobrepostos: o bloco A está apoiado diretamente sobre o bloco B. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies em contato dos blocos A e B é $\mu_e = 0,30$. A superfície da mesa horizontal sobre a qual o bloco B se apoia é perfeitamente lisa (sem atrito). Uma força horizontal F é aplicada diretamente sobre o bloco inferior B.

a) Qual é a aceleração máxima que o bloco A pode ter antes de começar a escorregar sobre o bloco B?

b) Qual é o módulo máximo da força horizontal F que pode ser aplicada ao bloco B para que os blocos A e B se acelerem juntos sem que haja deslizamento entre eles?

34. **[Sears 5.77]** Um bloco com massa $m = 3,00$ kg está sobre uma rampa inclinada de $37,0°$ com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa é $\mu_c = 0,30$. O bloco é lançado para cima ao longo da rampa com velocidade inicial $v_0 = 8,00$ m/s.

a) Calcule a distância que o bloco percorre rampa acima até parar momentaneamente.

b) Verifique se o bloco, após parar no ponto mais alto, permanece em repouso ou desliza de volta para baixo, sabendo que $\mu_e = 0,40$. Em caso afirmativo, determine sua velocidade ao retornar à base.

35. **[Sears 5.85]** Três blocos estão conectados por meio de fios leves e polias ideais sem atrito: o bloco A de massa $m_A = 4,0$ kg está suspenso verticalmente na extremidade esquerda; o bloco B de massa $m_B = 12,0$ kg desliza sobre uma mesa horizontal com coeficiente de atrito cinético $\mu_c = 0,25$; e o bloco C está suspenso verticalmente na extremidade direita. O bloco B está se movendo para a direita com uma aceleração constante de $2,00$ m/s^2.

a) Determine a tensão na corda que conecta o bloco A ao bloco B.

b) Determine a massa necessária para o bloco pendente C.

36. **[Sears 5.89]** Dois objetos com massas de $5,0$ kg e $2,0$ kg estão suspensos a $0,600$ m acima do solo, presos nas extremidades opostas de uma corda leve de $6,0$ m que passa sobre uma polia fixa sem atrito. Os dois corpos partem do repouso. O objeto mais pesado desce até colidir com o solo e permanecer em repouso. Calcule a altura máxima que o objeto de $2,0$ kg atinge acima do solo.

37. **[Sears 5.91]** Um bloco A com massa m é pressionado contra a face vertical dianteira de um carrinho de transporte. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a face vertical do carrinho é μ_e.

a) Qual deve ser a aceleração mínima do carrinho para que o bloco A não escorregue para baixo em relação à parede vertical do carrinho?

b) Descreva como as forças sobre o bloco são justificadas e compreendidas por um passageiro situado em repouso dentro do referencial do carrinho acelerado.

38. **[Sears 5.95] Curva inclinada com atrito.** Uma curva com raio de curvatura igual a 120 m em uma estrada possui uma sobrelevação (ângulo de inclinação lateral θ) projetada para que veículos a uma velocidade escalar de $20,0$ m/s contornem a curva sem depender de nenhuma força de atrito lateral.

a) Calcule o ângulo de sobrelevação lateral θ da rodovia.

b) Se um veículo contornar essa mesma curva com velocidade de $30,0$ m/s, qual deve ser o coeficiente de atrito estático mínimo (μ_e) entre os pneus e a pista para que o carro não derrape para fora da curva?

39. **[Sears 5.106] Resistência de fluidos.** Uma pequena esfera pesada move-se no interior de um fluido viscoso, sofrendo uma força de resistência proporcional à velocidade escalar instantânea: $F_{\text{res}} = -kv$. Sabe-se que a velocidade terminal de descida da esfera é $v_t = 2,00$ m/s. A esfera é projetada verticalmente de baixo para cima dentro do fluido a partir da origem com velocidade inicial $v_0 = 6,00$ m/s. Despreze o empuxo.

a) Na ausência de resistência do fluido, qual seria a altura máxima atingida pela esfera e quanto tempo ela levaria para atingir o topo?

b) Levando em conta a resistência proporcional do fluido, deduza a equação da velocidade em função do tempo $v(t)$ e calcule a altura máxima atingida pela esfera no fluido.

40. **[Sears 5.121]** Uma cunha triangular de massa M e ângulo de inclinação α repousa sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa sem atrito. Um pequeno bloco de massa m é colocado sobre a rampa da cunha, também sem atrito entre o bloco e a cunha. Uma força horizontal constante F é aplicada à cunha. Qual deve ser o módulo da força F para que o bloco permaneça em repouso em relação à cunha (isto é, mantendo-se a uma altura constante em relação à base e sem deslizar rampa acima nem rampa abaixo)?